Bin packing e cutting stock

Sapienza Università di Roma

Indice

Bin packing

Sapienza Università di Roma

Introduzione: bin packing

Gli oggetti, di peso assegnato, vanno caricati in contenitori identici di capacità c, usando il minor numero possibile di contenitori.

Definition 1: problema di bin packing

Dati oggetti $\mathscr{I}$ di pesi $w_j \leq c$, partizionarli nel minimo numero di sottoinsiemi $S_1, \ldots, S_q$ con

$$\sum_{j \in S_i} w_j \leq c, \qquad i = 1, \ldots, q.$$

Bound

Un packing ammissibile con q contenitori dà un bound primale. Il peso totale dà il bound duale

$$\left\lceil \frac{\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j}{c} \right\rceil \leq z(I).$$

Riepilogo

Il bin packing partiziona gli oggetti in contenitori intercambiabili. È un problema di minimo: un packing dà un bound superiore e un bound inferiore certifica che non bastano meno contenitori.

Cutting stock

Introduzione: cutting stock

Il cutting stock taglia rotoli, barre o fogli identici nei pezzi richiesti, riducendo il numero di pezzi di materiale di partenza.

Definition 2: problema di cutting stock

Dati pezzi di materiale di lunghezza c e domande di pezzi di lunghezza w_j, scegliere schemi di taglio e molteplicità in modo da soddisfare ogni domanda con il minimo numero di pezzi di materiale.

Relazione con il bin packing

- Il bin packing assegna oggetti ai contenitori; il cutting stock assegna pezzi agli schemi di taglio.
- Uno schema è un multinsieme ammissibile di pezzi in un rotolo.
- I due problemi condividono i vincoli di capacità, ma differiscono per obiettivo e domanda.

Errori tipici

Errori tipici

- Contare come diversi packing che differiscono solo nel nome dei contenitori.
- Confondere un packing ammissibile con una prova di ottimalità.
- Dimenticare che il cutting stock deve soddisfare ogni domanda.

Riepilogo

Il bin packing minimizza i contenitori, il cutting stock soddisfa domande con schemi di taglio. Entrambi richiedono bound primali e duali.